Servicios Telemáticos Avanzados

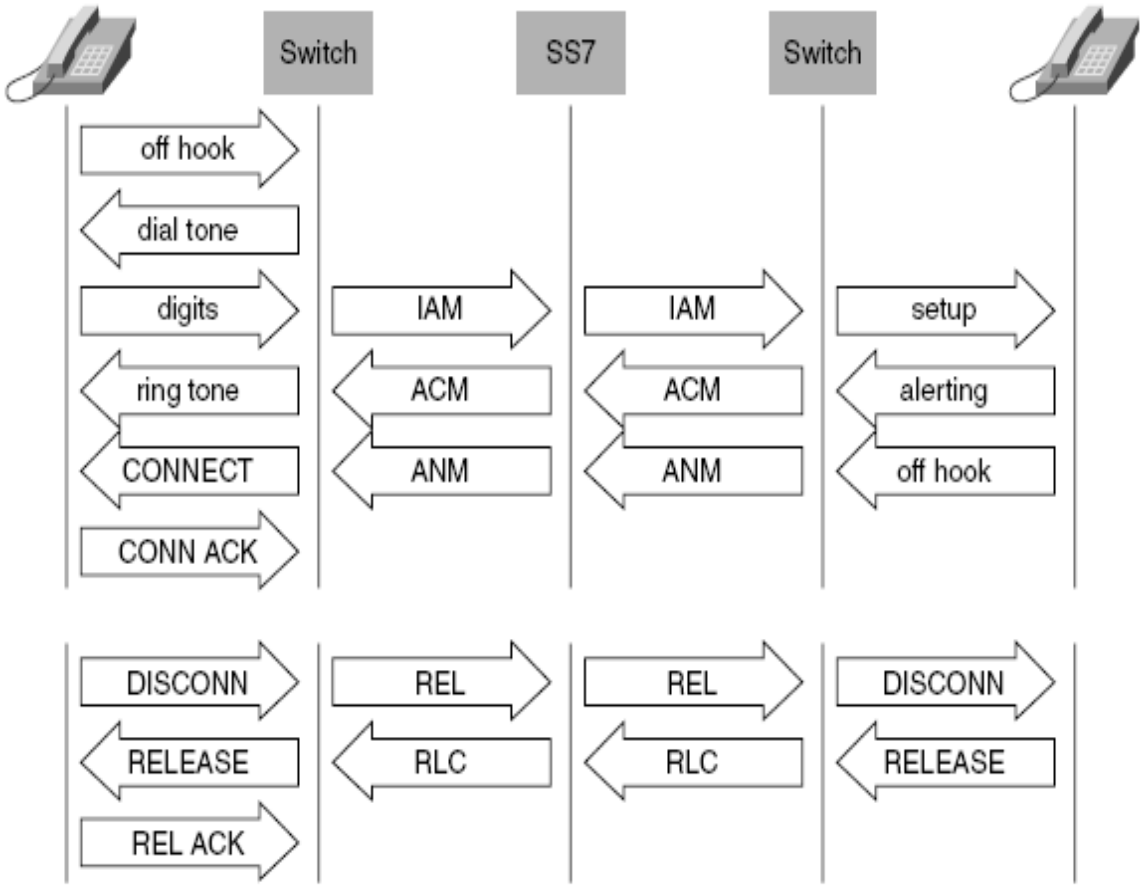
Tema 2 - Introducción a la VoIP

Referencia:

- Internet Communication Using SIP. 2nd Edition. Wiley.
  - Cap. 5. Real-Time Internet Multimedia
  - Cap. 6. SIP Overview

Introducción

- Telefonía tradicional



Ojo, ancho de banda garantizado 64kps!!

Transporte de multimedia

- Codec: Codificador / Decodificador
  - Hardware especial para crear audio/video digital de alta calidad
  - Convierte en ambas direcciones
- Estándares de sistemas de codificación
  - Sistema telefónico convencional, PCM (Pulse Code Modulation)
    - Muestreo de 8-bits cada 125μsegundos → 8000 veces por segundo
    - Señal digitalizada de teléfono produce datos con una ratio de 64Kbps
    - Para almacenar 128 segundos de audio -> ~1Mg de memoria
- Métodos para reducir tamaño
  - Tomar menos muestras por segundo → Pérdida de calidad de audio
  - Usar menos bits por cada muestra → Pérdida de calidad de audio
  - Usar compresión digital → Tiempo de compresión
- Se pueden reducir el tamaño del ejemplo anterior a 2.2 Kb

Transporte de multimedia

- Aplicaciones en tiempo real
  - Requieren transmisión y entrega temporizada
  - Si el emisor genera muestras cada 125µsec, el receptor debe convertir la señal digital a analógica usando exactamente la misma ratio
- En Internet los paquetes pueden
  - Duplicarse: número de secuencia
  - Llegar fuera de orden: número de secuencia
  - Retrasarse: requiere un protocolo de sincronización adicional, uso de sellado de tiempo (timestamp)
- Separando los números de secuencia y el timestamping el receptor puede reconstruir la señal independientemente de cómo llegaron los paquetes

Gestión de buffer!!

- Problema de la gestión del Jitter y los buffers de datos

Del contenido al datagrama

- Los contenidos han de pasar varias fases hasta poder ser transportados por la red:
  - Digitalización (modulation, etc.)
    - Se convierten señales analógicas (e.g. Audio) a señales digitales
  - Codificación (H.261, MPEG, etc.)
    - Las señales digitales son codificadas según alguno de los algoritmos de codificación
  - Transporte (RTP, RTCP)
    - Los datos codificados se envían usando RTP a los destinos correspondientes
  - Encapsulación (RTP header compression)
    - En algunos casos las cabeceras RTP pueden comprimirse
  - Transmisión por la red (niveles inferiores)
    - Los mensajes RTP/UDP se envían sobre la interfaz de red IP

¿Cuándo es necesaria?

RTP (Real Time Protocol)

- RFC 3550
- Ofrece entrega extremo a extremo de servicios para tráfico de tiempo real: audio y vídeo interactivos
- Generalmente usa UDP como protocolo de transporte
  - Emisor:
    - Parte de un fragmento de datos multimedia (audio/video/etc.) y le añade una cabecera RTP
    - Encapsula el mensaje RTP en un paquete UDP
    - Añade la cabecera IP
  - Receptor
    - Obtiene el paquete RTP de la cabecera UDP
    - Pasa el fragmento de datos a aplicación multimedia para decodificarlo
- RTP no garantiza la entrega ni evita entregas fuera de orden, no tiene asentimientos ni control de errores

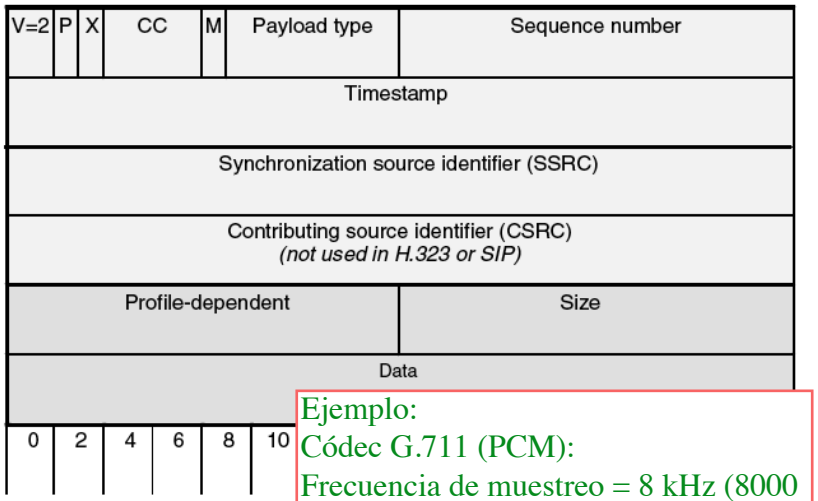
RTP

- Normalmente no es tratado por los equipos intermedios (routers), aunque para Calidad de Servicio puede hacerse
- Cuando los paquetes de audio y video son encapsulados en paquetes RTP, se añade cabecera con información como:
  - Número de secuencia
  - Sellado de tiempo
  - Sincronización de fuentes
- Además, añade campos a la cabecera que especifican como interpretar la carga (audio/video)

Cabecera RTP

Table 1.1 Common static payload types

Payload type	Codec	
0	PCM, μ-law	Audio
8	PCM, A-law	
9	G.722	
4	G.723	
15	G.728	
18	G.729	
34	H.263	Video
31	H.261	



P: Indica si hay Padding (último byte del padding indica la cantidad

CC: CSRC count

M: Marcar posiciones en el stream (depende de la aplicación). Por cada frame en un video o "silent suppression"

PT: Payload type. Se especifica por un perfil de la aplicación (puede durante una retransmisión). RFC 1889.

Sequence number: Identifica cada paquete (inicio aleatorio).
El receptor sería capaz de detectar pérdidas

Timestamp: La frecuencia de reloj la marca el codec (G.711 8000H en el que el primer octeto de los datos digitalizados fue muestrea la aplicación). Se inicializa a un valor aleatorio
(https://lmtools.com/content/rtp-timestamp-calculation)

SSRC/CSRC: información sobre todas las posibles fuentes de los datos RTP

Ejemplo:
Códec G.711 (PCM):
Frecuencia de muestreo = 8 kHz (8000 muestras/segundo).
Cada muestra = 1 byte.
Supongamos:
Cada paquete RTP transporta 20 ms de audio.
20 ms a 8 kHz = 0.02 × 8000 = 160 muestras-->160 bytes de payload.
Paquete 1
Sequence Number: 1000
Timestamp: 0 (punto inicial del stream)
Payload: primeras 160 muestras (20 ms de audio).
Paquete 2
Sequence Number: 1001
Timestamp: 160 (0 + 160)
Payload: siguientes 160 muestras (20–40 ms).

RTCP (Real-Time Control Protocol)

- Su principal función es ofrecer feedback sobre la calidad de la distribución
  - Emplea *reports* tanto de las fuentes como de los receptores
  - Se puede usar para codificación adaptativa a la red
  - También puede servir para diagnosticar fallos

- RTCP usa un identificador a nivel de transporte para una fuente RTP llamado canonical name, CNAME.
  - Los receptores usan el CNAME para conocer los participantes activos en cada momento
  - Y sincronizar con ayuda de NTP los diferentes fl

- Resumen RTP y RTCP: http://www.efort.com/r

```
RTCP Receiver Report (RR)
V=2, P=0, RC=1, PT=201, length=7
SSRC of reporter: 0x87654321
Report block 1:
 SSRC of source: 0x12345678
 fraction lost: 5
 cumulative lost: 120
 highest seq no: 65432
 jitter: 35
 LSR: 0x22334455
 DLSR: 50
```

SIP

- RFC 3261, RFC4511
- SIP es un protocolo de señalización end-to-end
- Permite establecer una llamada entre dos usuarios sobre una red IP
- Permite negociar las características de la llamada
- Permite a un parte determinar la dirección IP de la otra
- Permite la gestión de la sesión multimedia:
  - cambiar codecs durante la llamada, añadir flujo multimedia a una llamada
  - invitar participantes, redireccionar la llamada, llamada en espera, etc..
- SIP no es …
  - Protocolo de transporte
  - Protocolo de reserva QoS
  - Protocolo de control de Gateway
  - SIP no dicta: características y servicios, configuración de red, etc.

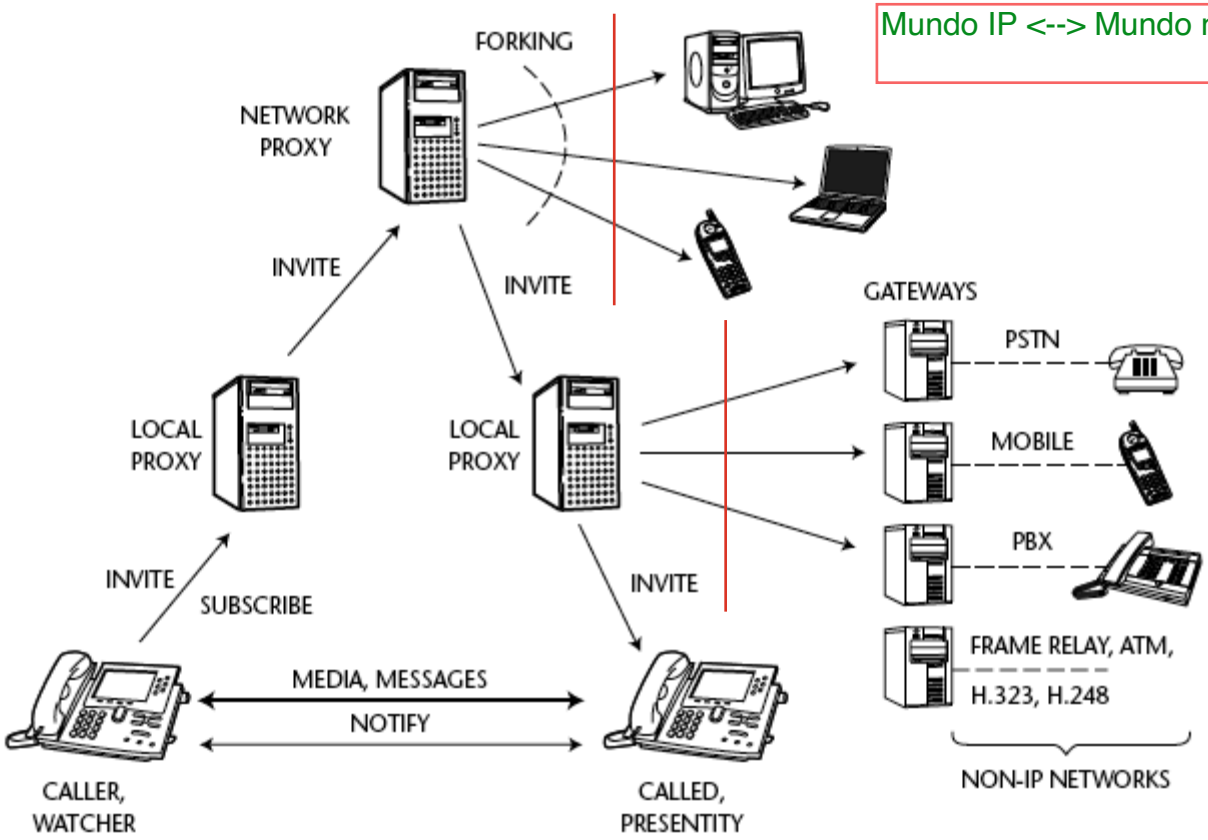
Elementos en la arquitectura SIP

- Clientes: SIP Phones, Softphones, Gateways, Media Gateway Controllers…
  - User Agent Client (UAC)
  - User Agent Server (UAS)
  - Son origen y destino de peticiones SIP
  - Típicamente un endpoint dispondrá de UAC & UAS (El UAC para originar solicitudes y el UAS para recibir solicitudes)
- Servidores:
  - Proxy Server
    - Reenvío de señalización de llamada. Actúa como cliente y servidor.
    - No mantiene estado de las sesiones
  - Registrar Server:
    - Mantiene localización de los usuarios en un Servidor de Localización (Location Server)
    - Acepta solicitudes de registro desde usuarios

puertos!!

Statefull, stateless??

Comunicaciones basadas en SIP



- Protocolo basado en texto, modelado en HTTP
  - Utiliza códigos de respuesta similares a HTTP
- El flujo multimedia se envía con RTP/RTCP

Separación SIP/ SDP!

Métodos SIP

METHOD	DESCRIPTION
INVITE	Session setup
ACK	Acknowledgment of final response to INVITE
BYE	Session termination
CANCEL	Pending session cancellation
REGISTER	Registration of a user's URI
OPTIONS	Query of options and capabilities
INFO	Mid-call signaling transport
PRACK	Provisional response acknowledgment
UPDATE	Update session information
REFER	Transfer user to a URI
SUBSCRIBE	Request notification of an event
NOTIFY	Transport of subscribe
MESSAGE	Transport of an instan
PUBLISH	Upload presence state

```
A                                   B
|---- UPDATE (SDP: G.729) --->|
|<---- 200 OK (SDP: G.729) -----|
```

```
( Sesión previa en marcha entre A y B)
A                                   B
|---- INVITE (SDP: a=sendonly) --->|
(A quiere poner la llamada en hold)
|<---------- 200 OK --------------------|
|---------- ACK ---------------------->|
```

CLASS	DESCRIPTION
1xx	Provisional or Informational — Request is progressing but not yet complete
2xx	Success — Request has been completed successfully
3xx	Redirection — Request should be tried at another location
4xx	Client Error — Request was not completed because of an error in the request, can be retried when corrected
5xx	Server Error — Request was not completed because of an error in the recipient, can be retried at another location
6xx	Global Failure — Request has failed and should not be retried again

Mensajes SIP - cabeceras

- Van en los mensajes de petición y respuesta, similar a las cabeceras SMTP
  - Call-ID: Identificador de sesión. Relaciona solicitudes con respuestas.
  - Cseq: Número de secuencia y nombre de método. Se incrementa en cada solicitud, valor inicial aleatorio
  - From: Nombre y dirección del llamante en todas las solicitudes y respuestas. Suele incluir un "tag" como cadena pseudo-aleatoria única para un dialogo.
  - To: Identifica al destinatario. Obligatorio en todas las solicitudes y respuestas
  - Via: Registra la ruta de una solicitud. Permite a proxies intermedios reenviar las respuestas por el mismo camino
    - Cada proxy añade una cabecera Via. Suele llevar un identificador de transacción (branch). Similar a una cookie.
  - Encryption: Indica si el cuerpo del mensaje y algunas cabeceras van cifradas
  - Contact: Información general de contacto de un usuario (IP)
  - Max-Forwards: Contador de saltos de Proxies
  - Content-type: Tipo de contenido del cuerpo del mensaje (SDP)
  - Content-length: Número de octetos del cuerpo del mensaje

Direccionamiento SIP

- SIP ofrece direccionamiento global
  - Equipo llamado publica dirección IP usando el método SIP REGISTER
  - Llamante usa esta dirección o la del proxy para establecer comunicación en tiempo real.
- Similar a URLs del tipo *mailto*.
  - Puede ser una combinación de FQDNs o números E.164 o ambos.
- Soporta Fully-Qualified Domain Names (FQDNs) usando SIP URLs:

  sip:"John Doe" <jdoe@cisco.com>
- Soporta direcciones E.164:

  sip:14085551234@gateway.com; user=phone
- Soporta direcciones mixtas:

  sip:14085551234@10.1.1.1; user=phone

  sip:jdoe@10.1.1.1
- Soporta direcciones E.164 usando URLs del tipo "tel":

  tel:14085551234

Registro SIP

Establece la presencia del usuario con dirección alice@um.es y asocia esta dirección a la localización actual 155.54.210.200



Location Server

alice@155.54.210.200

2

Register sip:um.es SIP/2.0
From: sip:alice@um.es
To: sip:alice@um.es
Contact: <sip:155.54.210.200>
Expires: 3600

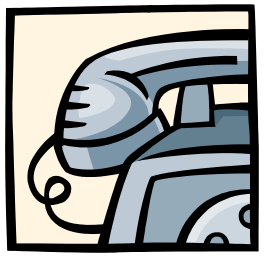
1

3

SIP/2.0 200 OK



Registar Server (um.es)



End user (alice@um.es)

Registro SIP

- Mensaje de solicitud

SIP client to Registrar

```
REGISTER sip:registrar.here.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 4.3.2.1:5060;branch=z9hG4bK87ds
To: User A <sip:usera@here.com>
From: User A <sip:usera@here.com>;tag=34323kl12d
Call-ID: a532431277gfhd43gsfg3awrsad
Max-Forwards: 70
CSeq: 16 REGISTER
Contact: sip:usera@4.3.2.1;class=personal
Contact: tel:+1-314-555-1212
Contact: mailto:usera@here.com
Content-Length: 0
```

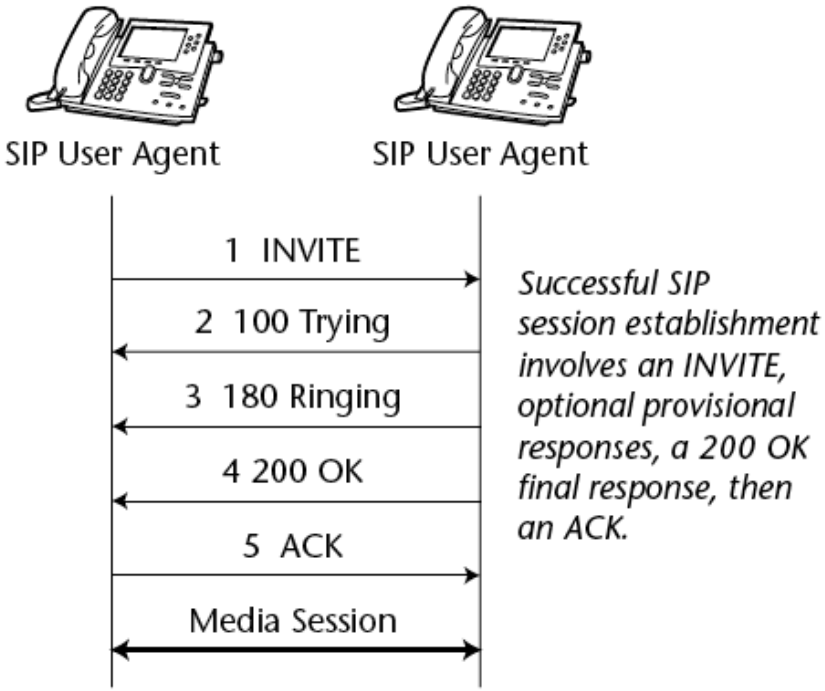
- Mensaje de respuesta

Registrar to SIP client

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 4.3.2.1:5060;branch=z9hG4bK87ds
To: User A <sip:usera@here.com>;tag=9128394
From: User A <sip:usera@here.com>;tag=34323kl12d
Call-ID: a532431277gfhd43gsfg3awrsad
CSeq: 16 REGISTER
Contact: sip:usera@4.3.2.1;class=personal
Contact: tel:+1-314-555-1212
Contact: mailto:usera@here.com
Content-Length: 0
```

Establecer sesión con SIP

- Cuando el llamante sabe la IP del llamado



Las propiedades de la llamada que se negocian se intercambian en formato SDP (Session Description Protocol), normalmente en los mensajes 1 y 4.

INVITE and 200 OK Message

```
INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bK776asdhds
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142

(Alice's SDP not shown)
```

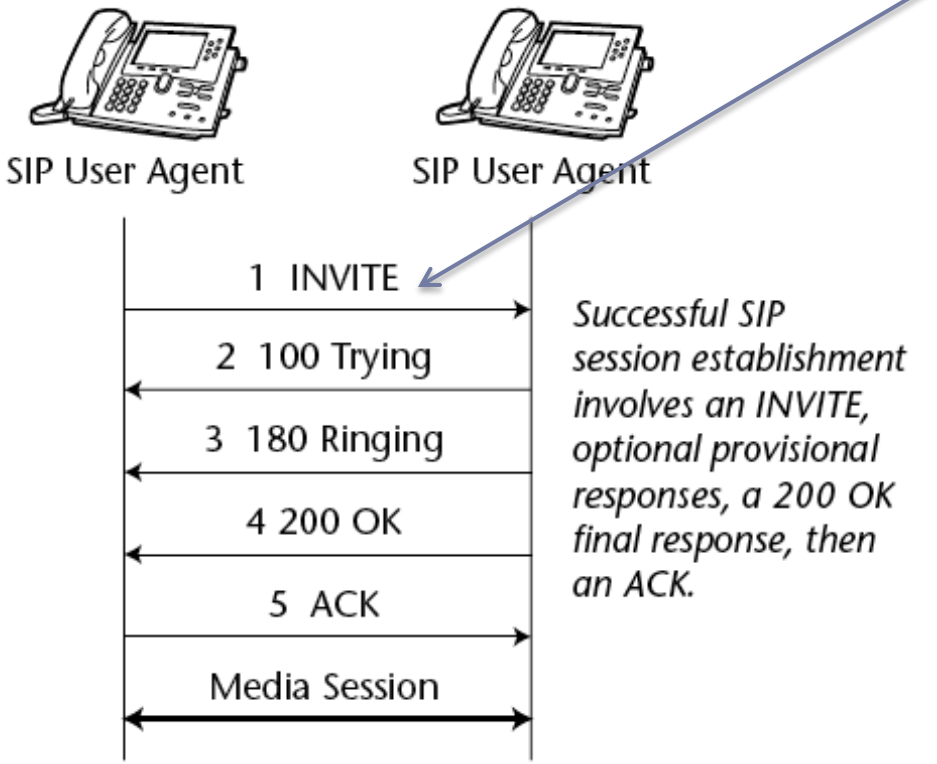
Contenido SPD

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP server10.biloxi.com
   ;branch=z9hG4bKnashds8;received=192.0.2.3
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com
   ;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1;received=192.0.2.2
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com
   ;branch=z9hG4bK776asdhds ;received=192.0.2.1
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 131

(Bob's SDP not shown)
```

Contenido SPD

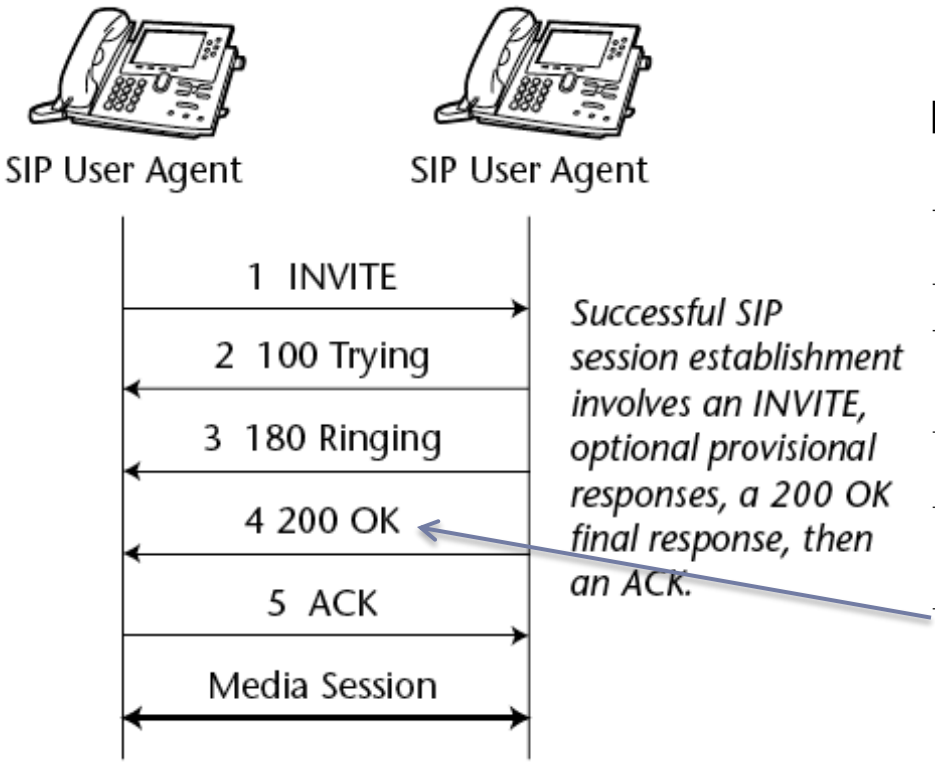
Ejemplo de atributos SDP



Successful SIP session establishment involves an INVITE, optional provisional responses, a 200 OK final response, then an ACK.

LINE	DESCRIPTION
`v=0`	Version — Current version number of SDP (`0`) — not used by SIP.
`o=usera 2890844526 2890844526 IN IP4 client.example.com`	Origin — Only the version (`2890844526`) is used by SIP.
`s=Subject`	Subject
`c=IN IP4 128.2.3.1`	Connection — network (`IN` for Internet), address type (`IP4` for IP Version 4) and address (`128.2.3.1`).
`t=0 0`	Time — start and stop time — not used by SIP.
`m=video 51372 RTP/AVP 34 98`	Media — Media type (`video`), port number (`51372`), type (`RTP/AVP Profile`), and number (Profiles `34` or `98`).
`a=rtpmap:34 H263/90000`	Attribute — `rtpmap` lists attributes of RTP/AVP video profile `34`, including codec (`H.263`) and sampling rate (`90000` Hz).
`a=rtpmap:98 H264/90000`	Attribute — `rtpmap` lists attributes of RTP/AVP video profile `98` (dynamic payload) including codec (`H.264`) and sampling rate (`90000` Hz).
`m=audio 4006 RTP/AVP 0 97`	Media — Second media type (`audio`), port number (`4006`), type (`RTP/AVP` Profile), and number (Profiles `0` or `97`).
`a=rtpmap:0 PCMU/8000`	Attribute — `rtpmap` lists attributes of RTP/AVP audio profile `0`, including codec (`PCMU` — PCM μ-Law) and sampling sate (`8000` Hz).
`a=rtpmap:97 iLBC/8000`	Attribute — `rtpmap` lists attributes of RTP/AVP audio profile `97` (dynamic payload) including codec (`iLBC`) and sampling rate (`8000` Hz).

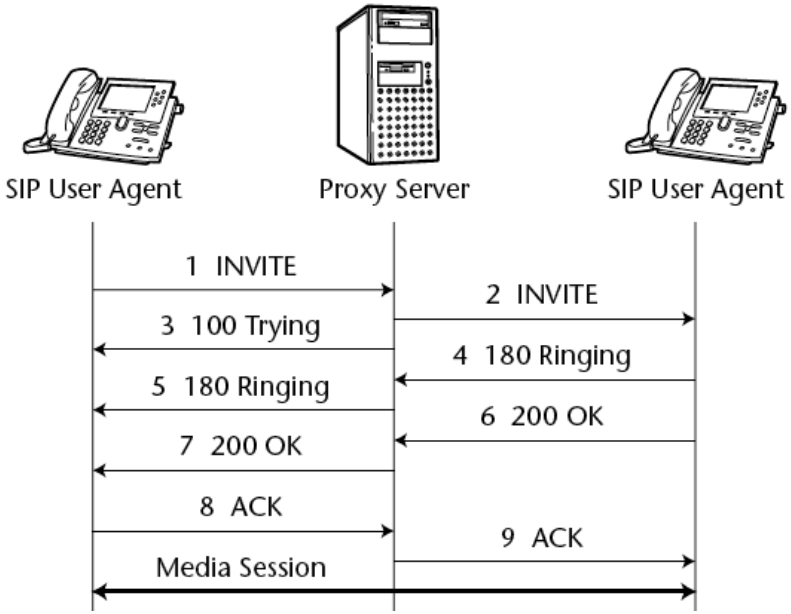
Ejemplo de atributos SDP



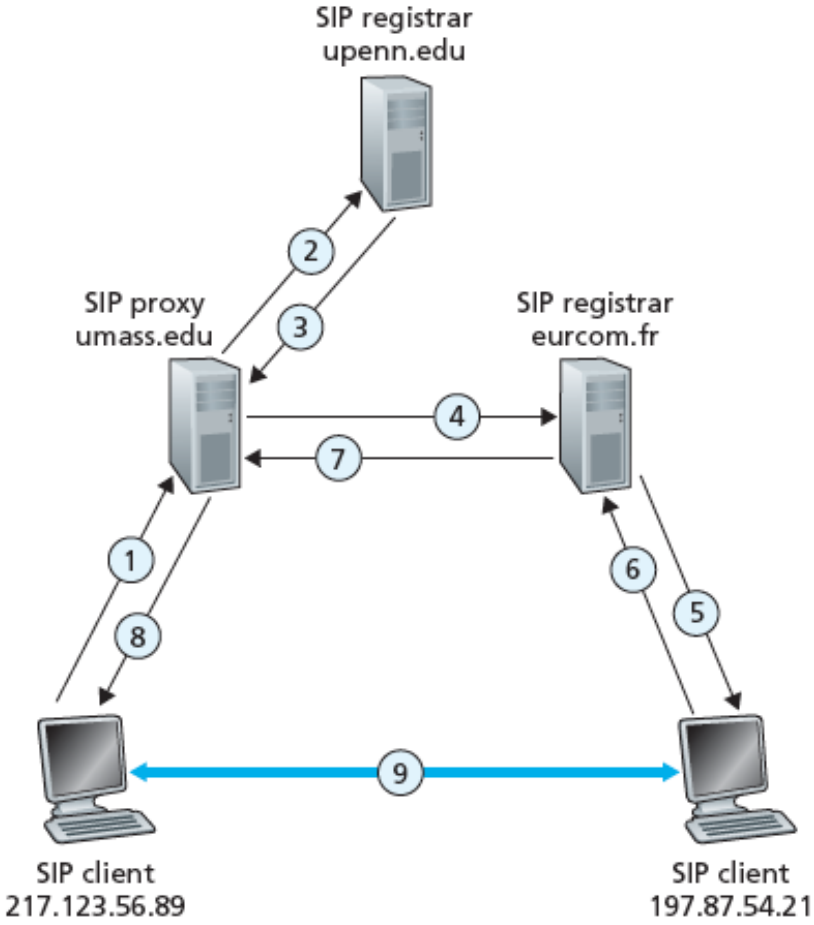
LINE	DESCRIPTION
`v=0`	Version – Current version number of SDP (`0`) – not used by SIP.
`o=userb 2890844342 2890844543 IN IP4 client.example.net`	Origin – Not used by SIP.
`s=-`	Subject.
`c=IN IP4 16.22.3.1`	Connection – Network (`IN` for Internet), address type (`IP4` for IP version 4) and address (`16.22.3.1`).
`t=0 0`	Time – Start and stop time – not used by SIP.
`m=video 0 RTP/AVP 34 98`	Media – media type (`video`), port number is set to zero, which indicates that the video session has been declined.
`m=audio 6002 RTP/AVP 97`	Media – Media type (`audio`), port number (`6002`), type (`RTP/AVP` profile), and number (profile 4). By specifying a nonzero port number, the audio session has been accepted.
`a=rtpmap:97 iLBC/8000`	Attribute – `rtpmap` lists attributes of RTP/AVP audio profile `97`, including codec (`iLBC`) and sampling rate (`8000` Hz).

Localización de usuarios

Cuando solo interviene un Proxy (intra-organización)



Cuando interviene más de un Proxy (inter-organización)

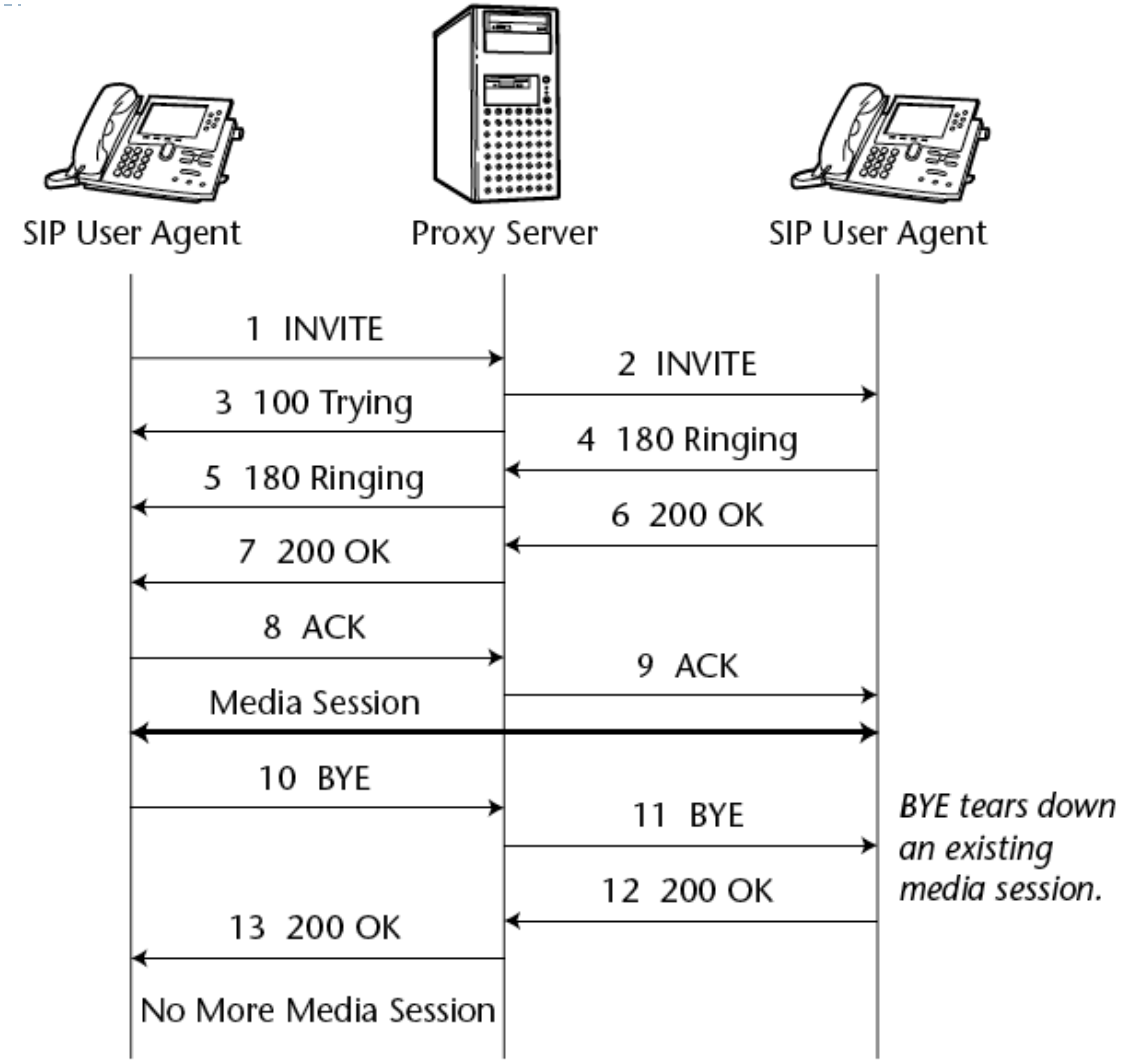


Establecer y terminar una sesión

establecer sesión

datos de sesión

terminar sesión



Subscripción y notificaciones

```
SUBSCRIBE sip:userb@there.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 4.3.2.1;branch=z9hG4bK343d
To: User B <sip:userb@there.com>
From: User A <sip:usera@here.com>;tag=h34s341
Max-Forwards: 70
Call-ID: a5f2d43127767eh54wfd
CSeq: 23 SUBSCRIBE
Contact: <sip:usera@client.there.com>
Event: dialog
Expires: 60
Content-Length: 0
```

```
NOTIFY sip:usera@here.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc.here.com:5060;branch=z9hG4bK343d
To: User A <sip:usera@here.com>;tag=9839421323
From: User B <sip:userb@there.com>;tag=h34s341
Max-Forwards: 70
Call-ID: a5f2d43127767eh54wfd
Subscription-State: active;expires=55
CSeq: 5 NOTIFY
Event: dialog
Content-Length: ...
```

